PREP' CONCOURS BF

Fiches de Mathématiques

Arithmétique, algèbre, géométrie, statistiques

Document de révision. Les contenus sont des synthèses pédagogiques ; pour tout texte officiel, réfère-toi aux publications officielles.

Mathématiques

Arithmétique : divisibilité, PGCD, PPCM, fractions, puissances

- **Divisibilité** : par 2 (chiffre final pair) ; par 3 (somme des chiffres multiple de 3) ; par 4 (deux derniers chiffres multiples de 4) ; par 5 (finit par 0 ou 5) ; par 9 (somme des chiffres multiple de 9) ; par 10 (finit par 0).
- **Nombre premier** : exactement deux diviseurs (1 et lui-même) : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29…
- **PGCD(a ; b)** : plus grand diviseur commun (algorithme d'Euclide : a = b×q + r, puis PGCD(b ; r)…). **PPCM** : plus petit multiple commun. Relation : **PGCD × PPCM = a × b**.
- **Fractions** : a/b + c/d = (ad + bc)/bd ; a/b × c/d = ac/bd ; a/b ÷ c/d = a/b × d/c ; simplifier = diviser haut et bas par le PGCD.
- **Puissances** : $a^m \times a^n = a^{m+n}$; $a^m \div a^n = a^{m-n}$; $(a^m)^n = a^{mn}$; $a^0 = 1$; $a^{-n} = 1/a^n$; $(ab)^n = a^n b^n$.
- **Racines carrées** : $\sqrt{(ab)} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$; $\sqrt{(a/b)} = \sqrt{a} / \sqrt{b}$; $\sqrt{(a^2)} = |a|$.
- **Ordre des opérations** : parenthèses, puissances, × et ÷, puis + et −.
- **Notation scientifique** : $a \times 10^n$ avec $1 \leq a < 10$.

Proportionnalité, pourcentages, vitesse, intérêts, conversions

- **Proportionnalité** : produit en croix. Si a/b = c/d alors a × d = b × c.
- **Pourcentage d'une quantité** : quantité × taux ÷ 100. **Taux** = partie ÷ total × 100.
- **Augmentation de t %** : multiplier par (1 + t/100). **Baisse de t %** : multiplier par (1 − t/100). **Retour au prix initial** : diviser par le coefficient.
- **Vitesse** : v = d ÷ t ; d = v × t ; t = d ÷ v. Conversion : 1 m/s = 3,6 km/h.
- **Intérêt simple** : I = C × t × n ÷ 100 (n en années). **Intérêt composé** : $C \times (1 + t/100)^n$.
- **Moyenne pondérée** : Σ(valeur × coefficient) ÷ Σ coefficients.

- **Conversions** : 1 km = 1 000 m ; 1 m = 100 cm ; 1 t = 1 000 kg ; 1 kg = 1 000 g ; 1 L = 1 000 mL ; 1 m^3 = 1 000 L ; 1 ha = 10 000 m^2 ; 1 h = 60 min ; 1 min = 60 s ; 1 jour = 24 h.
- **Partage proportionnel** : pour partager S en parts proportionnelles à a, b, c : une part vaut S ÷ (a + b + c).

Algèbre : identités, équations, systèmes, second degré, suites

- **Identités remarquables** : $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$; $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$; $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$.
- **Équation du 1er degré** : $ax + b = c \Rightarrow x = (c - b) \div a$. Quand on change de membre, on change de signe.
- **Système 2×2** : par substitution (exprimer une inconnue) ou par combinaison (additionner/soustraire les équations).
- **Inéquation** : on garde le sens, sauf si on multiplie ou divise par un nombre négatif (on inverse le sens).
- **Second degré** : $ax^2 + bx + c = 0$; $\Delta = b^2 - 4ac$. Si $\Delta > 0$: $x = (-b \pm \sqrt{\Delta}) \div 2a$; si $\Delta = 0$: $x = -b \div 2a$; si $\Delta < 0$: pas de solution réelle. Somme des racines = $-b/a$; produit = c/a.
- **Suite arithmétique** (raison r) : $u_n = u_0 + n \cdot r$; somme des n premiers termes : n × (premier + dernier) ÷ 2.
- **Suite géométrique** (raison q) : $u_n = u_0 \cdot q^n$; somme : $u_0 \times (1 - q^{n+1}) \div (1 - q)$.
- **Somme de 1 à n** : $n(n + 1) \div 2$.
- **Fonction affine** : $f(x) = ax + b$; a = coefficient directeur, b = ordonnée à l'origine.

Géométrie plane : périmètres, aires, angles, Pythagore, Thalès

- **Rectangle** : $P = 2(L + l)$; $A = L \times l$. **Carré** : $P = 4c$; $A = c^2$.
- **Triangle** : A = base × hauteur ÷ 2. Somme des angles = **180°**.
- **Parallélogramme** : A = base × hauteur. **Losange** : $A = D \times d \div 2$. **Trapèze** : $A = (B + b) \times h \div 2$.
- **Cercle** : $C = 2\pi r = \pi d$; **disque** : $A = \pi r^2$ ($\pi \approx 3{,}14$).
- **Polygone à n côtés** : somme des angles = $(n - 2) \times 180°$; quadrilatère : 360°.

- **Pythagore** (triangle rectangle) : $a^2 + b^2 = c^2$ (c = hypoténuse). Triplets : (3,4,5), (5,12,13), (8,15,17).
- **Thalès** : si (MN) // (BC) alors AM/AB = AN/AC = MN/BC.
- **Trigonométrie** (triangle rectangle) : sin = côté opposé ÷ hypoténuse ; cos = côté adjacent ÷ hypoténuse ; tan = opposé ÷ adjacent ; $\sin^2 + \cos^2 = 1$.
- **Angles** : complémentaires (somme 90°), supplémentaires (somme 180°) ; angles opposés par le sommet égaux ; angle inscrit = moitié de l'angle au centre.
- **Distance entre deux points** : $\sqrt{[(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2]}$; milieu : $((x_1 + x_2)/2 ; (y_1 + y_2)/2)$.

Géométrie dans l'espace : volumes et aires

- **Cube** (arête a) : $V = a^3$; aire totale = $6a^2$.
- **Pavé droit** (L, l, h) : V = L × l × h ; aire totale = 2(Ll + lh + Lh).
- **Prisme / cylindre** : V = aire de la base × hauteur ; cylindre : $V = \pi r^2 h$; aire latérale = $2\pi rh$.
- **Pyramide / cône** : V = (1/3) × aire de la base × hauteur ; cône : $V = (1/3)\pi r^2 h$.
- **Sphère** (rayon r) : $V = (4/3)\pi r^3$; aire = $4\pi r^2$.
- **Unités** : 1 m^3 = 1 000 dm^3 = 1 000 L ; 1 dm^3 = 1 L ; 1 cm^3 = 1 mL.

Statistiques et probabilités

- **Moyenne** = somme des valeurs ÷ effectif total.
- **Médiane** : valeur qui partage la série ordonnée en deux groupes de même effectif (effectif impair : valeur centrale ; pair : moyenne des deux valeurs centrales).
- **Mode** : valeur la plus fréquente. **Étendue** = max − min.
- **Fréquence** = effectif ÷ effectif total (en % : × 100).
- **Probabilité** = nombre de cas favorables ÷ nombre de cas possibles (entre 0 et 1). P(contraire) = 1 − P(A). Événements incompatibles : P(A ou B) = P(A) + P(B).
- **Dénombrement** : n! = n × (n−1) × … × 1 ; permutations de n objets : n! ; combinaisons : C(n,p) = n! ÷ [p!(n−p)!].